IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 12
Sorting

Dari papan peringkat lomba sampai menghitung berapa kali dua angka ditukar

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 8; Cormen dkk., Bab 2.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
12.1 Merancang pseudocode bubble sort dan selection sort untuk mengurutkan naik maupun turun, termasuk dua array sejajar	Ketepatan pseudocode pengurutan (CPMK0607)	Misi kartu, contoh lengkap kedua algoritma, setengah jadi, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 1, Tugas 12, PBL 2, UAS
12.2 Menelusuri isi array sesudah setiap putaran, menghitung perbandingan dan penukaran, dan menjelaskan mengapa keduanya tergolong $O(n^2)$	Ketepatan trace dan analisis (CPMK0608)	Trace per putaran, tebak putaran berikutnya, engsel 1 sampai 3, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 12, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menukar
dua nilai dengan variabel bantu tanpa kehilangan salah satunya.

2 Menelusuri
bubble sort dan selection sort putaran demi putaran, lengkap dengan banyak penukaran.

3 Membandingkan
kerja keduanya: perbandingan sama-sama sekitar $\frac{n(n-1)}{2}$, penukarannya berbeda.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal pencarian, lalu papan peringkat yang harus urut
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Menukar dan bubble sort, Selection sort
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal pencarian, lalu papan peringkat yang harus urut

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Linear

`arr` = 7, 2, 9, 4. Berapa perbandingan untuk mencari 9? Untuk mencari 5?

2 Binary

Pada 2, 5, 8, 11, 15, 20, tulis low, high, mid untuk mencari 5.

3 Syarat

Mengapa binary search pada data acak bisa gagal padahal targetnya ada?

KUNCI

(1) 3 dan 4. (2) (0,5,2) nilai 8 lebih besar, high 1; (0,1,0) nilai 2 lebih kecil, low 1; (1,1,1) ketemu. (3) Separuh yang dibuang ditentukan dari perbandingan dengan tengah; tanpa urutan, separuh itu bisa berisi target.

MASALAH MINGGU INI

Papan peringkat lomba

ITERA

Himpunan mahasiswa mengadakan lomba pemrograman dengan 200 peserta. Skor masuk sesuai urutan pengumpulan. Panitia perlu papan peringkat dari skor tertinggi, dan setelah itu ingin mencari skor seseorang dengan cepat.

DISKUSI 2 MENIT

Kalau kalian hanya boleh menukar posisi dua peserta dalam satu waktu, bagaimana menyusun 200 skor itu? Berapa kira-kira penukaran yang dibutuhkan?

Peserta	Skor
Raka	72
Dina	91
Sari	64
Bima	88
…	…

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Tukar

Gelas kiri berisi teh, gelas kanan kopi. Tulis langkah menukar isinya tanpa mencampur. Lalu tulis pseudocode menukar isi variabel `a` dan `b`.

2 Urutkan

Kartu 5, 3, 8, 1, 4. Urutkan naik dengan hanya menukar dua kartu **bersebelahan**. Catat banyak penukaran.

3 Cara lain

Sekarang boleh menukar dua kartu mana saja. Berapa penukaran paling sedikit? Tulis strategi kalian.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

JAWABAN MISI

Menukar butuh gelas ketiga. Tukar bersebelahan: 6 kali. Tukar bebas: cukup 2 kali.

Yang akan kita rapikan hari ini

Ada dua cara mengurutkan dengan banyak kerja yang berbeda. Hari ini keduanya ditelusuri dan dihitung.

ITERA

Bagian 2

Menukar dan bubble sort

Tetangga yang salah urut ditukar

Menukar tanpa gelas ketiga

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

a berisi 5 dan b berisi 3. Dewi menulis a ← b lalu b ← a. Apa isi a dan b sekarang?

JAWABAN

Keduanya 3. Baris pertama menimpa 5 sebelum sempat disimpan. Simpan dulu di variabel bantu: `temp` ← `a`, `a` ← `b`, `b` ← `temp`.

Aturan

Setiap penukaran butuh tiga penugasan dan satu variabel bantu.

Bubble sort

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-2-i
    JIKA arr[j] > arr[j+1] MAKA
      temp ← arr[j]
      arr[j] ← arr[j+1]
      arr[j+1] ← temp
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
```

Cara kerja

Bandingkan setiap pasangan bersebelahan. Kalau kiri lebih besar, tukar.

Gelembung

Setiap putaran membawa nilai terbesar yang tersisa ke ujung kanan, seperti gelembung naik ke permukaan.

Mengapa `N-2-i`

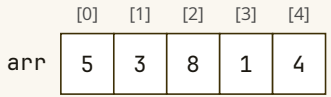
Sesudah *i* putaran, *i* elemen paling kanan sudah di tempat akhir. Tidak perlu dibandingkan lagi.

Trace putaran pertama

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-2-i
    JIKA arr[j] > arr[j+1] MAKA
      temp ← arr[j]
      arr[j] ← arr[j+1]
      arr[j+1] ← temp
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
```

HASIL

Tiga penukaran. Nilai terbesar, 8, sudah di ujung kanan dan tidak akan disentuh lagi.



Putaran pertama, $i = 0$, j dari 0 sampai 3.

j	pasangan	tukar?	isi sesudahnya
0	5 dan 3	ya	3, 5, 8, 1, 4
1	5 dan 8	tidak	3, 5, 8, 1, 4
2	8 dan 1	ya	3, 5, 1, 8, 4
3	8 dan 4	ya	3, 5, 1, 4, 8

Putaran kedua sampai keempat

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Lanjutkan dari 3, 5, 1, 4, 8. Tulis isi array sesudah putaran 2, 3, dan 4. Berapa total penukaran dan total perbandingan?

JAWABAN

Putaran 2: 3, 1, 4, 5, 8 (dua tukar). Putaran 3: 1, 3, 4, 5, 8 (satu tukar). Putaran 4: tanpa tukar. Total 6 penukaran dan 4 + 3 + 2 + 1 = 10 perbandingan.

Umumnya

Perbandingan selalu $\frac{n(n-1)}{2}$. Penukaran sama dengan banyak pasangan yang terbalik.

Berhenti lebih awal

ITERA

Pada putaran 4 tidak ada penukaran. Artinya data sudah terurut.

1 Penanda

Sebelum putaran, `ditukar ← false`. Setiap kali menukar, `ditukar ← true`.

2 Syarat

Perulangan luar diganti `SELAMA i < N-1 DAN ditukar`. Kalau satu putaran tanpa tukar, berhenti.

3 Hasilnya

Data yang sudah terurut cukup satu putaran: $n - 1$ perbandingan. Data terbalik tetap $\frac{n(n-1)}{2}$, jadi terburuknya tetap $O(n^2)$.

Perbandingan untuk 6 data

Bubble sort tanpa berhenti dini pada 6 data. Berapa perbandingan?

- (A) 15
- (B) 36
- (C) 30
- (D) 5

JAWABAN: A

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. Pilihan B menghitung n^2, pilihan C menghitung $n(n - 1)$ tanpa membagi dua karena lupa perulangan dalam memendek, pilihan D hanya satu putaran.

ITERA

Bagian 3

Selection sort

Pilih yang terkecil, taruh di depan

Selection sort

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  minIdx ← i
  UNTUK j ← i+1 SAMPAI N-1
    JIKA arr[j] < arr[minIdx] MAKA
      minIdx ← j
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
  JIKA minIdx ≠ i MAKA
    tukar arr[i] dan arr[minIdx] // pakai temp
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
```

Cara kerja

Pada putaran *i*, cari indeks nilai terkecil di `arr[i..N-1]`, lalu tukar ke posisi *i*.

Cari dulu, tukar belakangan

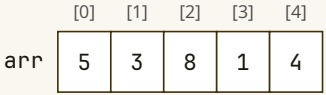
Perulangan dalam hanya mencatat indeks. Penukaran terjadi paling banyak sekali per putaran.

Urut turun

Ganti pembanding menjadi lebih dari dan cari yang terbesar.

Trace selection sort

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  minIdx ← i
  UNTUK j ← i+1 SAMPAI N-1
    JIKA arr[j] < arr[minIdx] MAKA
      minIdx ← j
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
  JIKA minIdx ≠ i MAKA
    tukar arr[i] dan arr[minIdx] // pakai
temp
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
```



i	terkecil	tukar?	isi sesudahnya
0	1 di indeks 3	ya	1, 3, 8, 5, 4
1	3 di indeks 1	tidak	1, 3, 8, 5, 4
2	4 di indeks 4	ya	1, 3, 4, 5, 8
3	5 di indeks 3	tidak	1, 3, 4, 5, 8

HASIL

Dua penukaran; bubble sort butuh enam.

Data yang hampir terurut

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Data 1, 2, 3, 5, 4. Berapa perbandingan dan penukaran bubble sort dengan berhenti dini, dan berapa untuk selection sort?

JAWABAN

Bubble: putaran 1 menukar 5 dan 4 (4 perbandingan), putaran 2 tanpa tukar (3 perbandingan) lalu berhenti; total 7 perbandingan, 1 penukaran. Selection: tetap 10 perbandingan, 1 penukaran. Selection tidak bisa tahu bahwa data sudah hampir terurut.

Bubble atau selection?

ITERA

Aspek	Bubble sort	Selection sort
Perbandingan	$\frac{n(n-1)}{2}$, terbaik $n - 1$	selalu $\frac{n(n-1)}{2}$
Penukaran	sebanyak pasangan terbalik	paling banyak $n - 1$
Nilai kembar	urutan terjaga (stabil)	bisa bertukar (tidak stabil)
Kelas kerja	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Untuk 200 peserta lomba: $\frac{200 \times 199}{2} = 19.900$ perbandingan. Algoritma yang lebih cepat, seperti merge sort, menunggu di mata kuliah Struktur Data.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Selection sort urut **turun**.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  maxIdx ← ____
  UNTUK j ← ____ SAMPAI N-1
    JIKA arr[j] ____ arr[maxIdx] MAKA
      maxIdx ← ____
  tukar arr[i] dan arr[____]
```

3 Mandiri

Papan peringkat: `nama[N]` dan `skor[N]` sejajar. Tulis bubble sort yang mengurutkan skor turun dan membawa nama ikut pindah.

JAWABAN

Setengah jadi: `i`, `i+1`, `>`, `j`, `maxIdx`. Mandiri: pembanding `skor[j] < skor[j+1]`, lalu dua penukaran dalam blok JIKA yang sama, satu untuk skor dan satu untuk nama, masing-masing dengan variabel bantunya.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Sesudah putaran pertama

ITERA

Selection sort naik pada 4, 2, 6, 1, 3. Isi array sesudah putaran pertama?

- **A** 1, 2, 6, 4, 3
- **B** 2, 4, 1, 3, 6
- **C** 1, 4, 2, 6, 3
- **D** 1, 2, 3, 4, 6

JAWABAN: A

Terkecil 1 di indeks 3, ditukar dengan 4. Pilihan B adalah hasil putaran pertama bubble sort. Pilihan C menggeser semua elemen, bukan menukar. Pilihan D sudah terurut penuh.

Kasus detektif

Kasus 1. Batas perulangan dalam.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[j] > arr[j+1] MAKA
      tukar arr[j] dan arr[j+1]
```

Membaca di luar array

Saat $j = N - 1$, yang dibandingkan `arr[N-1]` dengan `arr[N]`. Batasnya `N-2-i`, atau paling tidak `N-2`.

Kasus 2. Papan peringkat, skor turun.

```
JIKA skor[j] < skor[j+1] MAKA
  temp ← skor[j]
  skor[j] ← skor[j+1]
  skor[j+1] ← temp
```

Nama tertinggal

Skor terurut, tetapi `nama` tidak ikut ditukar. Juara pertama tercatat dengan nama orang lain. Pada array sejajar, tukar keduanya di blok yang sama.

DATA ANALYZER, 7% NILAI AKHIR

PBL 2 dikumpulkan hari ini

ITERA

1 Isi dokumen desain

Statistik array, analisis teks, pencarian linear dan binary, serta pengurutan, semua dalam pseudocode dengan trace table untuk data contoh minimal delapan elemen.

2 Rubrik PBL

Analisis masalah 20%, desain algoritma 30%, analisis efisiensi 15% (misalnya banyak perbandingan linear lawan binary), dokumen desain 20%, presentasi dan peer review 15%.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace putaran pertama kedua algoritma	12.2
2, Menengah	8′	pengurutan lengkap dan array sejajar	12.1, 12.2
3, Tantangan	7′	memperbaiki bubble sort	12.2
Pengayaan	sisa	bubble sort dengan berhenti dini	12.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 12

ITERA

1 Sub-CPMK 12.1

Tulis pseudocode selection sort yang mengurutkan `arr[N]` turun.

2 Sub-CPMK 12.2

Tulis isi array sesudah setiap putaran bubble sort untuk 4, 1, 3, 2, dan total penukarannya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Menukar

Selalu dengan variabel bantu: tiga penugasan.

2 Dua algoritma

Bubble menukar tetangga, terbesar ke kanan. Selection memilih terkecil, tukar sekali per putaran.

3 Kerja

Keduanya $\frac{n(n-1)}{2}$ perbandingan, $O(n^2)$. Penukaran: bubble sebanyak pasangan terbalik, selection paling banyak $n - 1$.

Sebelum Pertemuan 13

Kumpulkan PBL 2 dan Tugas 12. Pertemuan 13 membungkus pencarian dan pengurutan menjadi fungsi dan prosedur, supaya tidak perlu ditulis ulang setiap kali dipakai.

Sampai jumpa di Pertemuan 13

Fungsi dan modularitas

ITERA